

Image Pyramids를 이용한 단일 이미지 안개 제거

Single image defogging via multi-exposure image
fusion and detail enhancement

Wenjing Mao, Dezhi Zheng, Minze Chen, Juqiang Chen

Journal of Safety Science and Resilience 5(1), 37–46 (2024)

발표자 구윤희

Foggy image



Proposed method



발표 구성

01	Introduction & Related work	03-04
	안개 제거 문제와 기존 방법	
02	Method	05-10
	입력 생성, 가중치, 피라미드 합성, 디테일 강화	
03	Experiments	11-14
	정성 비교, 화질 지표, 처리 시간	
04	Conclusion	15
	핵심 결과와 한계	

Single Image Defogging



안개로 인한 대비 저하와 색·경계 정보의 약화

문제

한 장의 안개 이미지에서
물체의 가시성과 세부 정보를 개선

$$I(x) = t(x)J(x) + [1 - t(x)]A$$

I: 관측 이미지 J: 안개 없는 이미지
t: 투과율 A: 대기광

**단일 이미지에서는 J, t, A를
동시에 알기 어렵다**

Related Work & Proposed Direction

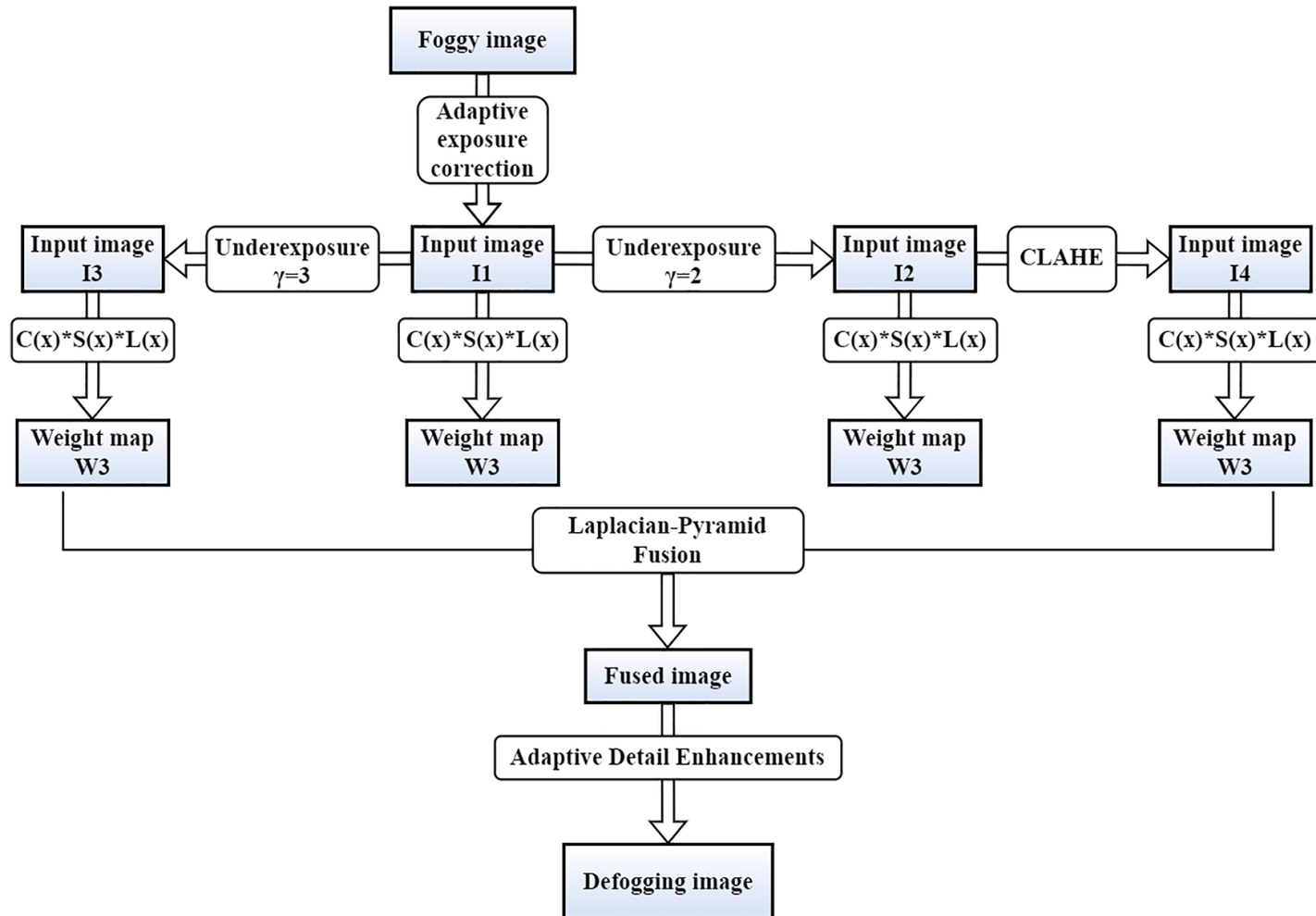
접근	대표 방법	핵심 원리와 고려 사항
물리 모델 기반	DCP, FVR, Fattal	투과율과 대기광을 추정 추정 오차가 색 왜곡에 영향
이미지 향상 기반	AHE, CLAHE, Gamma	밝기·대비 조절 과도한 보정은 잡음과 왜곡을 유발
합성 기반	AMEF	가상 노출 이미지의 좋은 부분을 선택 가중치와 입력 이미지의 품질이 중요

이 논문의 출발점: AMEF 개선

적응형 노출 보정과 CLAHE로 입력 이미지 다양화
기존 대비·채도 가중치에 밝기 가중치 추가
합성 후 적응형 디테일 강화

DCP: Dark Channel Prior
FVR: Fast Visibility Restoration
Fattal: Raanan Fattal
AHE: Adaptive Histogram Equalization
CLAHE: Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization
Gamma: Gamma Correction
AMEF: Artificial Multiple Exposure Fusion

Overall Pipeline



1 입력 이미지 생성

한 장의 원본에서
4개의 보정 이미지 구성

2 가중치 계산

각 픽셀의 대비·채도·밝기 평가

3 피라미드 합성

해상도 단계마다 가중합 후 복원

4 디테일 강화

고주파 성분을 적응적으로 보강

Input Image Generation

HSV의 밝기 채널 V를 적응적으로 보정한 뒤, 4개의 합성 입력 구성

I_1 Adaptive exposure



원본의 조명 분포 보정

I_2 Gamma = 2



$$I_2 = I_1^2$$

I_3 Gamma = 3



$$I_3 = I_1^3$$

I_4 CLAHE



I_2 에 국소 대비 개선

$\gamma > 1$ 인 감마 보정은 $[0, 1]$ 범위의 이미지를 어둡게 만든다

Weight Map Generation

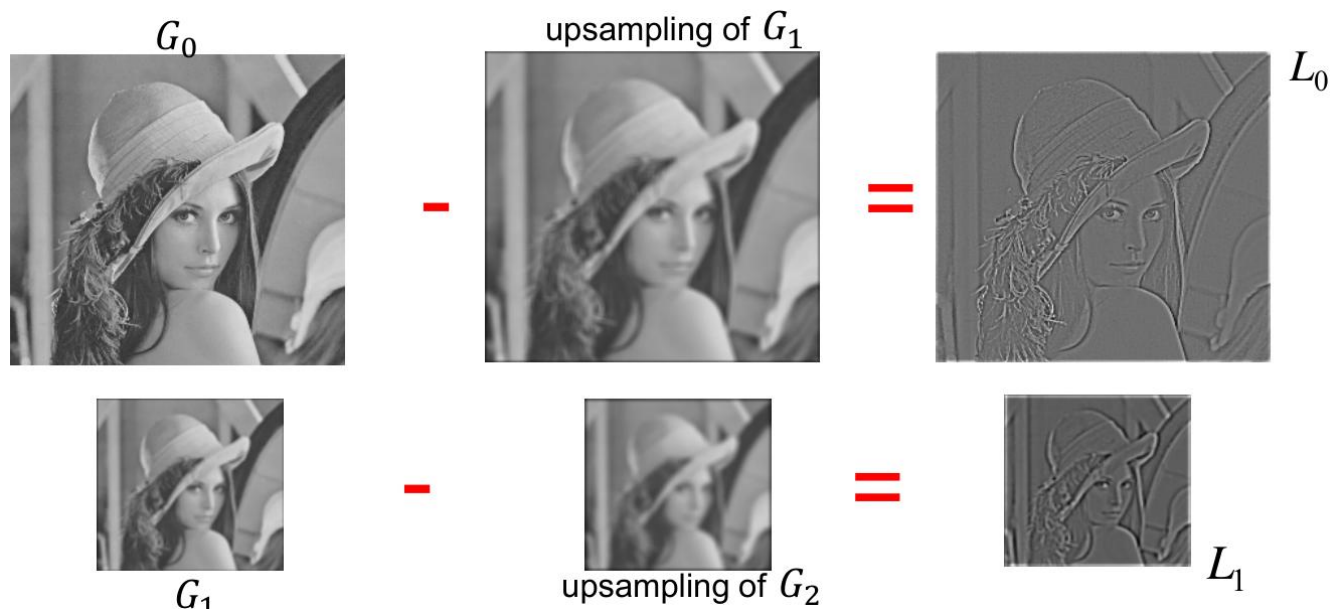
$$W_k(x) = C_k(x) \cdot S_k(x) \cdot L_k(x)$$

가중치	평가 대상	합성에서의 역할
C Contrast	Laplacian 필터 응답의 크기	윤곽과 텍스처 강조
S Saturation	RGB 채널 간의 변화	색 정보가 풍부한 영역 반영
L Luminance	RGB 기반 밝기 가중치	어두운 영역의 정보 손실 완화

정규화 $w_k(x) = W_k(x) / \sum_j W_j(x)$

같은 위치에서 네 입력의 가중치 합이 1이 되도록 조정

Gaussian & Laplacian Pyramids



$$L_1 = G_1 - \text{Expand}(G_{1+1})$$

Gaussian pyramid

블러 후 다운샘플링
해상도가 낮아질수록 큰 구조 표현

Laplacian pyramid

원래 단계와 확대 이미지의 차이
스케일별 잔차와 세부 정보 보존

가장 작은 저주파 이미지도 함께 보관

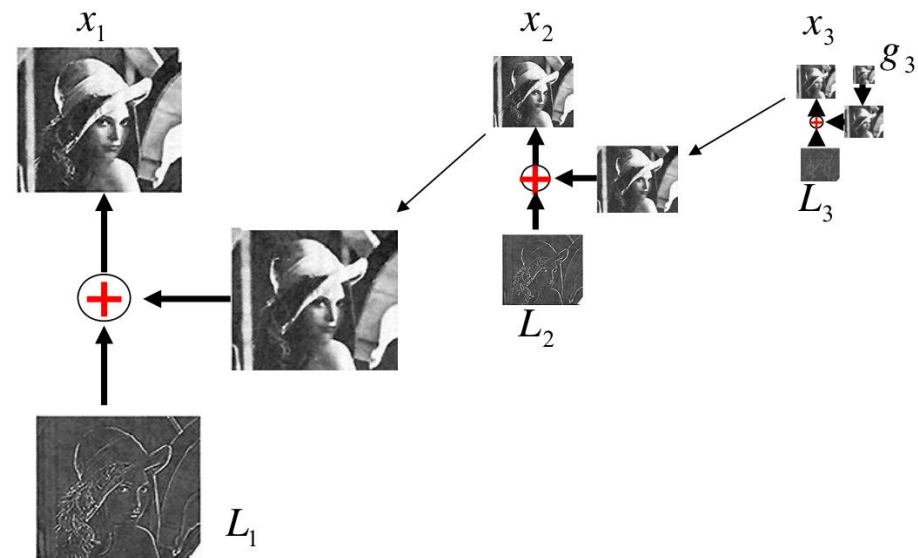
Multi-scale Fusion & Reconstruction

이미지는 Laplacian, 가중치는 Gaussian pyramid로 분해

$$F_1 = \sum_k G_1(w_k) \cdot L_1(I_k)$$

같은 단계 l 에서 네 입력의 성분을 가중합
작은 해상도부터 확대하고 잔차를 더해 복원

넓은 밝기 변화와 미세한 경계를
서로 다른 스케일에서 혼합



수업에서 배운 복원 과정을 합성 잔차에 적용

Adaptive Detail Enhancement



(a)

(b)

(c)



(d)



(e)

(a) 입력 (b) 저주파 (c) 고주파
(d) 강화 전 (e) 강화 후

$$R_{\text{low}} = \text{MeanFilter}_3 \times_3 (R)$$

$$R_{\text{high}} = R - R_{\text{low}}$$

$$R_{\text{out}} = R + \delta \cdot R_{\text{high}}$$

δ = 이미지 평균 / 국소 분산
상한값 2.5

과도한 잡음 증폭과
경계의 ringing을 제어

Experimental Setup

평가 항목	설정	확인할 내용
정성 평가	20명 참여자의 공동 평가	색 재현, 경계, 국소 디테일
Full-reference	안개 이미지와 선명한 기준 이미지 비교	SSIM, 높을수록 유사한 구조
No-reference	서로 다른 장면의 안개 이미지 30장	FADE, 평균 기울기, 표준편차, 에지 수
처리 시간	600 × 400 이미지의 평균 실행 시간	단위: 초

비교 방법 DCP, FVR(Tarel), DEFADE, AMEF, VBW, Fattal

고정 파라미터 CLAHE $c = 0.01$ 디테일 이득 δ 의 상한 = 2.5

Qualitative Comparison

DCP

AMEF

Proposed

하늘과
산의 경계



경계의 색 변화와 바위·나뭇가지·수면의 디테일을 비교

짙은 안개
장면



Full-reference Evaluation: SSIM

방법	Church	Houses	Reindeer	Bikes	전체 평균
DCP	0.2791	0.5060	0.2665	0.5159	0.4813
FVR / Tarel	0.3858	0.4182	0.2168	0.4504	0.4157
AMEF	0.4365	0.5535	0.2133	0.5326	0.4339
DEFADE	0.3692	0.4252	0.2200	0.4289	0.4108
Proposed	0.5167	0.5817	0.2580	0.6125	0.5137

0.5137

논문에 보고된 전체 테스트 평균
비교한 방법 중 가장 높은 SSIM

제시된 4개 예시 중 3개에서 최고. Reindeer에서는 DCP가 더 높음

No-reference Quality & Runtime

30장 이미지의 평균 화질 지표

방법	FADE	평균 기울기	표준편차	검출 에지 수
DEFADE	0.6023	0.0542	3.2646	103,854
AMEF	0.6079	0.0588	3.7755	116,293
DCP	0.6202	0.0437	3.1541	118,275
Proposed	0.3363	0.1050	4.8203	155,810

FADE는 낮을수록 좋음
나머지는 대비·경계 정보의 보조 지표

평균 처리 시간

방법	시간 (초)
DCP	0.98
AMEF	1.46
Proposed	1.51
VBW	3.30
FVR	4.54
DEFADE	17.40

AMEF보다 0.05초 증가
실시간 처리로 보기는 어려움

Conclusion

핵심 방법

한 장에서 만든 보정 이미지들을 가중합하고
합성 후 고주파 디테일을 강화

Image Pyramids의 역할

이미지의 스케일별 정보를 보존하면서
가중치를 부드럽게 적용하고 최종 이미지를 복원

실험 결과

전체 SSIM 평균과 무참조 지표 개선
AMEF와 비슷한 처리 시간

한계와 검토점

색이 있는 안개와
어두운 장면의 적응성

비교는 고전 방법 중심
최신 학습 기반 방법과
추가 검증 필요

다중 스케일 표현이
실제 이미지 합성에 쓰이는 사례